

Devoir personnel libre n° 2; à rendre le 23/09/22

C'est toujours l'occasion de faire des efforts de rédaction.

EXERCICE 1 : UNE FONCTION

Soit f la fonction définie par $f(x) = \sqrt{x^3 - 1}$.

- 1) Etant donné $x \in \mathbb{R}$, l'expression $f(x)$ est correctement définie si et seulement si $x^3 - 1 \geq 0 \iff x^3 \geq 1 \iff x \geq 1$ par croissance de $t \mapsto t^3$.

Par conséquent, l'ensemble de définition de la fonction f est $\mathcal{D}_f = [1, +\infty[$.

- 2) Puisque, $x \mapsto x^3 - 1$ est dérivable $]1, +\infty[$, que pour tout $x \in]1, +\infty[$, $x^3 - 1 > 0$, et que la fonction racine est dérivable sur $]0, +\infty[$, f est dérivable sur $]1, +\infty[$ par composée de fonctions dérivables. On a, de plus, pour tout $x > 1$:

$$f'(x) = \frac{3x^2}{2\sqrt{x^3 - 1}}.$$

- 3) Pour tout $x > 1$, on a :

$$\frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \frac{\sqrt{x^3 - 1}}{x - 1} = \underbrace{\frac{\sqrt{x^3 - 1}}{\sqrt{(x - 1)^2}}}_{\text{vu que tout est positif}} = \sqrt{\frac{x^3 - 1}{(x - 1)^2}} = \sqrt{\frac{(x - 1)(x^2 + x + 1)}{(x - 1)^2}} = \sqrt{\frac{x^2 + x + 1}{x - 1}}.$$

Comme $x^2 + x + 1 \xrightarrow{x \rightarrow 1} 3$, et comme $x - 1 \xrightarrow{x \rightarrow 1} 0$ (et puisque on travaille sur $]1, +\infty[$), il vient $\frac{x^2 + x + 1}{x - 1} \xrightarrow{x \rightarrow 1} +\infty$.

Puisque $\sqrt{X} \xrightarrow{X \rightarrow +\infty} +\infty$, par composition de limites, on en déduit :

$$\frac{f(x) - f(1)}{x - 1} \xrightarrow{x \rightarrow 1} +\infty.$$

f n'est donc pas dérivable en 1. La courbe représentative de f admet, au point d'abscisse 1, une demi-tangente verticale.

- 4) L'expression de $f'(x)$ (pour tout $x > 1$) calculée en 2. étant strictement positive, f est strictement croissante.

De plus, $f(1) = 0$ et une simple composition de limites permet de voir que :

$$f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty.$$

- 5) Pour tout $x \geq 1$, on a :

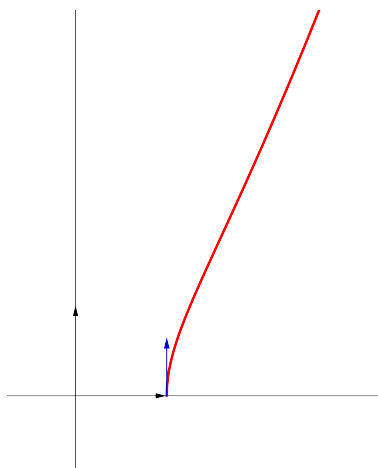
$$\frac{f(x)}{x} = \frac{\sqrt{x^3 - 1}}{x} = \frac{\sqrt{x^3 - 1}}{\sqrt{x^2}} = \sqrt{\frac{x^3 - 1}{x^2}} = \sqrt{x - \frac{1}{x^2}},$$

et une simple composition de limites permet de voir que :

$$\frac{f(x)}{x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty.$$

Par conséquent, la fonction $x \mapsto x$ est négligeable devant f au voisinage de $+\infty$: la courbe représentative de f n'admet pas d'asymptote oblique en $+\infty$. On parle dans ce cas de *branche parabolique*.

- 6) En regroupant les informations recueillies dans les questions précédentes, on obtient :



- 7) a) f étant strictement croissante et continue sur $[1, +\infty[$, d'après le théorème de la bijection, f établit une bijection de $[1, +\infty[$ sur $[0, +\infty[$.
- b) D'après le théorème de la bijection, puisque f est continue et strictement croissante sur $[1, +\infty[$, g est continue et strictement croissante sur $[0, +\infty[$.
En outre, f est dérivable sur $]1, +\infty[$, et f' ne s'annule pas sur cet intervalle. Par conséquent, g est dérivable sur $]0, +\infty[$... *et peut-être aussi en 0, mais ce n'est pas ce théorème qui s'applique*
- c) $g(2)$ est, par définition, le seul antécédent de 2 par f . En d'autres termes, c'est la seule solution de l'équation $f(x) = 2$, d'inconnue $x \geq 1$.
Or, pour tout $x \geq 1$, on a :

$$f(x) = 2 \iff \underbrace{\sqrt{x^3 - 1} = 2}_{\iff : \text{car } \sqrt{x^3 - 1} \text{ et } 2 \text{ sont positifs}} \iff x^3 - 1 = 4 \iff x^3 = 5 \iff x = \sqrt[3]{5}.$$

Par conséquent, $g(2) = \sqrt[3]{5}$.

On a justifié que g est dérivable en 2.

$$\text{De plus, } g'(2) = \frac{1}{f'(g(2))} = \frac{1}{\frac{3g(2)^2}{2\sqrt{g(2)^3 - 1}}} = \frac{2\sqrt{(\sqrt[3]{5})^3 - 1}}{3(\sqrt[3]{5})^2} = \frac{4}{3(\sqrt[3]{5})^2}.$$

- 8) a) L'équation considérée n'a de sens que lorsque $x \geq 1$ (vu en question 1.).
Ainsi, pour tout $x \geq 1$:

$$\underbrace{y = \sqrt{x^3 - 1}}_{\iff : \text{car } \sqrt{x^3 - 1} \text{ et } y \text{ sont positifs}} \iff y^2 = x^3 - 1 \iff x^3 = y^2 + 1 \iff x = \sqrt[3]{y^2 + 1}.$$

L'équation considérée admet donc une unique solution : $\sqrt[3]{y^2 + 1}$.

- b) Pour tout $x \in [0, +\infty[$, $g(x)$ est l'unique solution, dans $[1, +\infty[$ de l'équation $f(t) = x$, d'inconnue t .
D'après le travail précédent, on a donc $g(x) = \sqrt[3]{x^2 + 1}$, pour tout $x \in \mathbb{R}_+$.
- c) Comme $x \mapsto x^2 + 1$ est dérivable sur $[0, +\infty[$, et à valeurs dans $[1, +\infty[$, sur lesquels $x \mapsto \sqrt[3]{x}$ est dérivable, g est dérivable (donc, en particulier, continue) sur $[0, +\infty[$, en tant que composée de fonctions dérivables, et, pour tout $x \geq 0$:

$$g'(x) = \frac{2x}{3(\sqrt[3]{x^2 + 1})^2}.$$

On en déduit, en particulier, que g' est positive sur $[0, +\infty[$, et ne s'annule qu'en 0 : g est donc strictement croissante sur $[0, +\infty[$.

- d) g est dérivable en 0, et $g'(0) = 0$. C'est le pendant que f n'est pas dérivable en 1 mais que la courbe possède une tangente verticale.